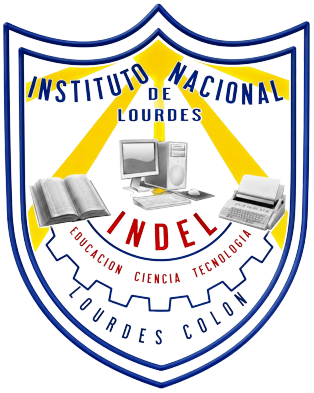
INDEL

(Instituto Nacional Cantón Lourdes)



Aprendientes:

Manuel Ernesto Castillo Guerra. 17

René Antonio Orellana Garcia. 27

Daniel Ernesto Claros Orellana. 18

Mayeli Abigail Villalobos Guardado. 12

Sección: 3° desarrollo de software “B”.

Maestro: Javier Arturo García Mineros

Materia: Tecnología III

Año: 2026

Manual de sistema

Asistente Virtual Educativo con IA

Este documento define la estructura técnica, operativa y conceptual para el desarrollo e implementación del Asistente Virtual Educativo impulsado por Inteligencia Artificial. La propuesta contempla desde los objetivos estratégicos hasta la arquitectura tecnológica y metodología de trabajo.

Objetivo General del proyecto

Desarrollar e implementar una plataforma de asistencia educativa virtual basada en modelos de lenguaje de última generación (LLM) y procesamiento de lenguaje natural (NLP), diseñada para personalizar el aprendizaje mediante tutorías dinámicas en chats focalizados, evaluación automatizada, generación de recursos gráficos y lectura inteligente de documentos.

Objetivos Específicos

- Implementar un sistema de diálogo temático e independiente que permita al estudiante explorar contenidos específicos sin saturar la sesión principal.
- Desarrollar un motor de evaluación dinámica capaz de generar cuestionarios interactivos con retroalimentación inmediata e incremental.
- Integrar un módulo de visualización automatizada para convertir explicaciones y textos complejos en diagramas conceptuales, esquemas de flujo y mapas mentales mediante bibliotecas vectoriales.
- Construir un mecanismo de Recuperación Aumentada por Generación (RAG) con soporte OCR para procesar documentos (PDF, DOCX, imágenes) y responder consultas contextualizadas con alta precisión.
- Garantizar una experiencia de usuario intuitiva, accesible y responsiva en dispositivos móviles y de escritorio.

Alcances del Proyecto

El alcance del proyecto para su primera versión funcional (Producto Mínimo Viable - MVP y versión 1.0) comprende los siguientes componentes:

- **Módulo de Tutoría Personalizada:** Soporte para sesiones de conversación separadas por tema, adaptación pedagógica (modo socrático, simplificación explicativa) y control de contexto de conversación.
- **Módulo de Cuestionarios e Interacción:** Creación de quizzes multiformato (opción múltiple, verdadero/falso, respuesta corta) con puntuación en tiempo real y explicaciones correctivas.
- **Módulo de Renderizado de Diagramas:** Generación automática de código fuente de diagramas (Mermaid.js / SVG) renderizados directamente en el navegador con capacidad de descarga en formatos de imagen o PDF.
- **Módulo de Análisis de Documentos:** Carga de archivos de hasta 25 MB (o más si es posible) (PDF, Word, TXT e imágenes PNG/JPEG), indización en base de datos

vectorial y capacidad de extracción de resúmenes, guías de estudio y preguntas sobre el documento.
- **Plataforma Web Responsiva:** Interfaz accesible desde navegadores modernos tanto en escritorio como en dispositivos móviles.

Limitaciones del Sistema

A continuación se detallan las restricciones y fronteras operativas del sistema:

- **Dependencia de Conectividad a Internet:** El sistema requiere conexión continua a Internet para comunicarse con los servicios de IA en la nube y realizar búsquedas vectoriales.
- **Veracidad y Calibración del Modelo (Alucinaciones):** Si bien el sistema utiliza técnicas RAG para mitigar errores, las respuestas generadas dependen del contenido subido por el usuario y del rendimiento probabilístico del modelo, requiriendo revisión humana en áreas altamente específicas o normativas.
- **Procesamiento de Archivos Complejos:** Documentos manuscritos de baja resolución o PDFs escaneados con deterioro severo pueden presentar imprecisiones en el proceso de OCR.
- **Idiomas Soportados:** Soporte optimizado prioritariamente para idioma español e inglés en la fase inicial.

Requerimientos Funcionales del sistema (RF)

Código	Nombre del Requerimiento	Descripción Detallada
RF-01	Gestión de Chats Temáticos	El sistema debe permitir la creación de salas de chat independientes categorizadas por asignatura o tema específico para aislar el contexto de aprendizaje.
RF-02	Adaptación Pedagógica	El usuario debe poder seleccionar el estilo de explicación (socrático,

Código	Nombre del Requerimiento	Descripción Detallada
		infantil, técnico o simplificado).
RF-03	Generación de Cuestionarios	El sistema debe generar quizzes interactivos multiformato sobre cualquier tema o documento cargado, ajustando cantidad de preguntas y nivel de dificultad.
RF-04	Evaluación y Feedback Inmediato	El sistema debe evaluar en tiempo real las respuestas brindadas por el estudiante y presentar justificaciones pedagógicas por cada respuesta.
RF-05	Generación de Diagramas	El sistema debe interpretar descripciones o textos educativos y generar diagramas de flujo, mapas conceptuales y esquemas visuales editables o exportables.
RF-06	Procesamiento de Documentos	El sistema debe permitir la carga y lectura de

Código	Nombre del Requerimiento	Descripción Detallada
		archivos (PDF, Word, imágenes) realizando extracción de texto mediante OCR cuando sea necesario.
RF-07	Consultas con RAG sobre Archivos	El sistema debe responder preguntas específicas basándose de forma estricta en el contenido de los documentos subidos, incluyendo referencias a páginas o secciones.

Requerimientos No Funcionales (RNF)

Código	Atributo	Criterio de Aceptación
RNF-01	Seguridad de la Información	Toda la comunicación debe transmitirse bajo protocolo cifrado HTTPS/TLS 1.3. Los documentos subidos deben estar aislados por usuario y no ser utilizados para entrenamiento público.

Código	Atributo	Criterio de Aceptación
RNF-02	Usabilidad y Accesibilidad	La interfaz debe cumplir con las pautas de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA y presentar un diseño responsive adaptado a múltiples resoluciones.
RNF-03	Disponibilidad	La infraestructura debe garantizar una disponibilidad del servicio del 99.5% mensual.
RNF-04	Escalabilidad	La arquitectura backend debe implementarse sobre servicios que permitan el escalado horizontal según la demanda.

Herramientas y Recursos

Categoría	Herramienta / Tecnología	Propósito en el Proyecto
Frontend	Next.js, React, Tailwind CSS	Desarrollo de la interfaz gráfica web interactiva,

Categoría	Herramienta / Tecnología	Propósito en el Proyecto
		responsiva y optimizada.
Backend API	Python (FastAPI) / Node.js	Gestión de peticiones, lógica de negocio y comunicación asíncrona con el cliente.
IA & LLM	API de Gemini / OpenAI / LangChain	Orquestación del modelo de lenguaje, procesamiento de prompts y gestión de memoria conversacional.
Base de Datos Vectorial	Pinecone / ChromaDB / Pg Vector / supabase	Almacenamiento de embeddings para búsquedas semánticas y arquitectura RAG sobre documentos.
Renderizado de Diagramas	Mermaid.js / D3.js	Generación dinámica de diagramas explicativos y gráficos interactivos a partir de sintaxis textual.
Lector OCR	Tesseract / Vision API / PyPDF2	Extracción de texto estructurado a partir de documentos subidos e imágenes.

Metodología de Desarrollo

El proyecto se ejecutará bajo la metodología ágil **Scrum**, la cual permite iteraciones cortas, retroalimentación continua e incorporación incremental de características. El ciclo de trabajo se organizará en Sprints de 2 semanas de duración.

Fases del Plan de Trabajo

Fase 1: Análisis y Arquitectura (Sprints 1 - 2): Definición detallada de requisitos, diseño de prototipos UI/UX en Figma y configuración del entorno de desarrollo y base de datos.

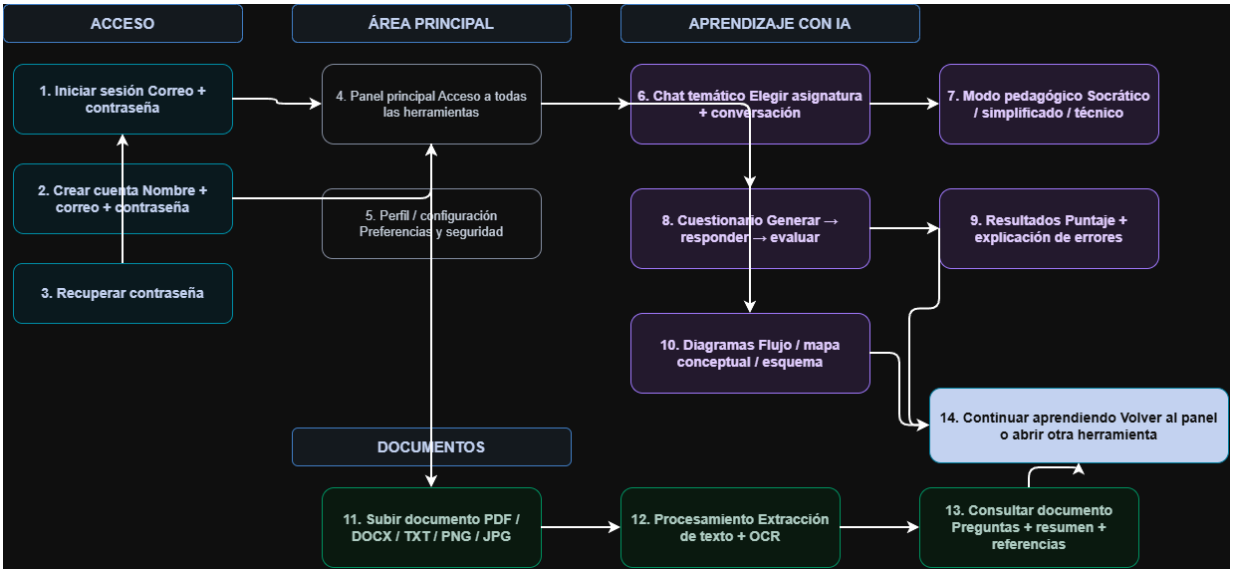
Fase 2: Módulo Core de Conversación y UI : Implementación de la interfaz de chat, integración con la API del LLM e implementación de chats aislados por tema.

Fase 3: Módulo de Evaluaciones e Integración de Diagramas (Sprints 5 - 6): Desarrollo del motor de cuestionarios interactivos y renderizado dinámico de diagramas con Mermaid.js.

Fase 4: Sistema RAG y Lectura de Documentos (Sprints 7 - 8): Implementación del pipeline de procesamiento de documentos, OCR, indización vectorial y consultas sobre archivos subidos.

Fase 5: Pruebas, Optimización y Despliegue (Sprints 9 - 10): Pruebas unitarias y de integración, optimización de latencia, pruebas de usabilidad con usuarios reales y despliegue final en producción.

Flujo de Aplicación



interacción gráfica

Login

Esta será nuestra interfaz de inicio de sesión, diseñada para brindar a los usuarios un acceso sencillo, moderno y seguro a la plataforma. Como base principal para la gestión de usuarios y autenticación se utilizará Supabase, donde se podrán administrar las cuentas, credenciales y sesiones de los estudiantes. Esto permitirá conectar el login directamente con el resto de las funciones de nuestra aplicación educativa.



Panel Principal / Inicio

Esta es la pantalla principal de la aplicación y funciona como punto de entrada para el estudiante. Desde aquí podrá acceder rápidamente a las funciones principales, como chats temáticos, cuestionarios, diagramas y análisis de documentos. También incluye una barra de búsqueda y un menú lateral para facilitar la navegación. El diseño busca que el usuario pueda identificar rápidamente qué herramienta necesita para continuar con su aprendizaje.



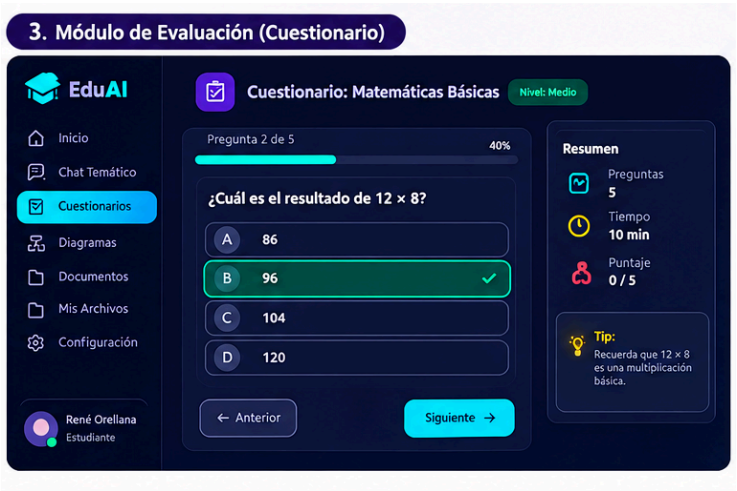
Chat Temático

El chat temático permite al estudiante crear conversaciones independientes según la **asignatura o tema que esté estudiando**, evitando mezclar diferentes contenidos. Por ejemplo, puede tener un chat de Matemáticas, otro de Programación y otro de Ciencias. La IA puede adaptar sus explicaciones según el nivel seleccionado, utilizando un lenguaje técnico, simplificado o mediante un método socrático. De esta manera, el estudiante recibe una tutoría personalizada y mantiene organizado su aprendizaje.



Módulo de Evaluación / Cuestionario

En este apartado el estudiante puede realizar cuestionarios generados automáticamente por la inteligencia artificial sobre un tema determinado o sobre un documento previamente cargado. Las preguntas pueden ser de opción múltiple, verdadero/falso o respuesta corta, y el sistema muestra el progreso y la puntuación obtenida. Además, después de responder, la aplicación puede proporcionar una explicación para ayudar al estudiante a comprender sus errores. Esto convierte la evaluación en una herramienta de aprendizaje y no solamente de calificación.



Análisis de Documentos / RAG + OCR

Esta interfaz permite subir documentos como **PDF, Word, TXT e imágenes** para que la aplicación pueda analizarlos. Mediante OCR, el sistema puede extraer información de documentos que contienen texto en imágenes o documentos escaneados, mientras que el sistema RAG permite realizar consultas basadas en el contenido del archivo. El estudiante podrá hacer preguntas específicas, solicitar resúmenes, crear guías de estudio o generar preguntas sobre el material. También se pueden mostrar referencias a las páginas o secciones utilizadas para generar cada respuesta.

